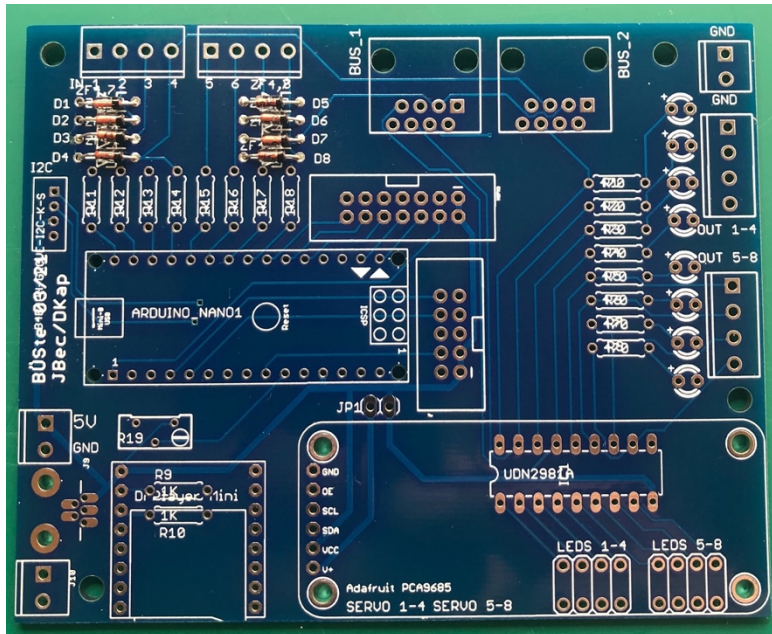


Bauanleitung Bahnübergang Platine v2.0

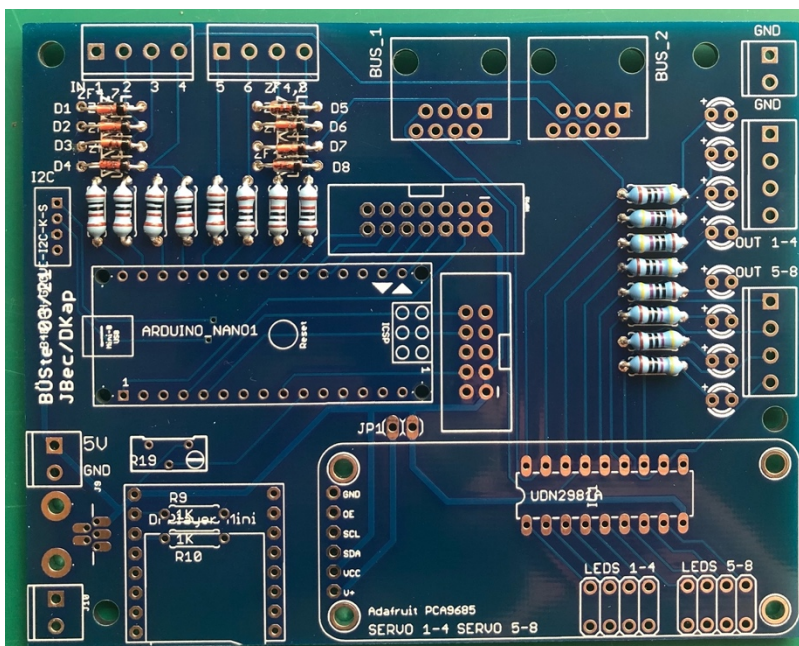
Schritt 1:

- Löte 8 Zenerdioden ZF 4.7 ein links oben auf die Platine (siehe Bild) mit schwarzer Strich nach Rechts.



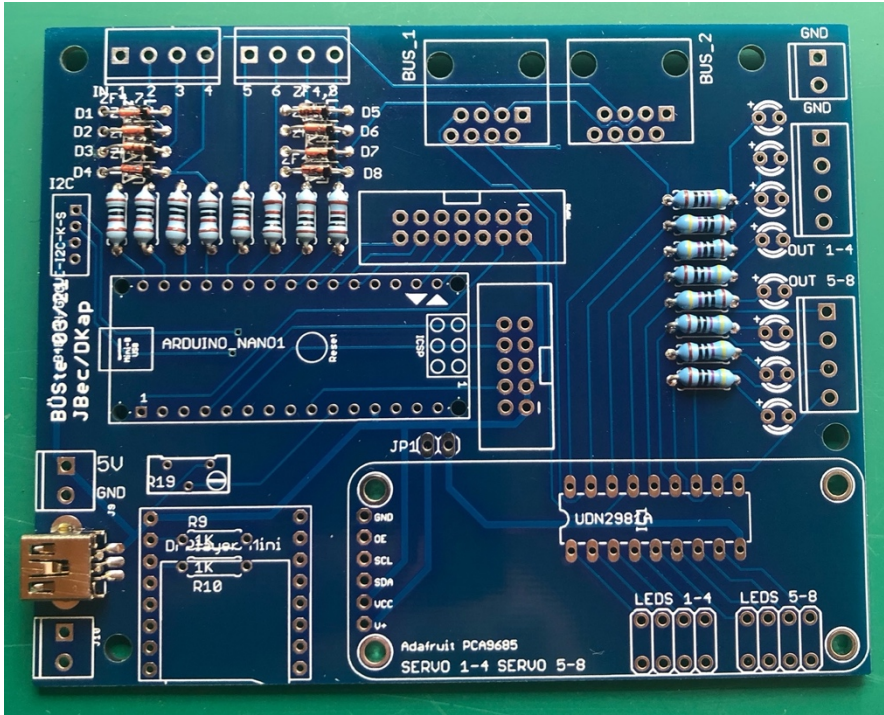
Schritt 2:

- Löte 8 Widerstände 1 Kilo Ohm ein (braun, schwarz, rot) links oben auf die Platine (siehe Bild)
- Löte 8 Widerstände 470 Ohm ein (gelb, violett, braun) rechts Mitte
- Entferne die Drahtreste unter die Platine



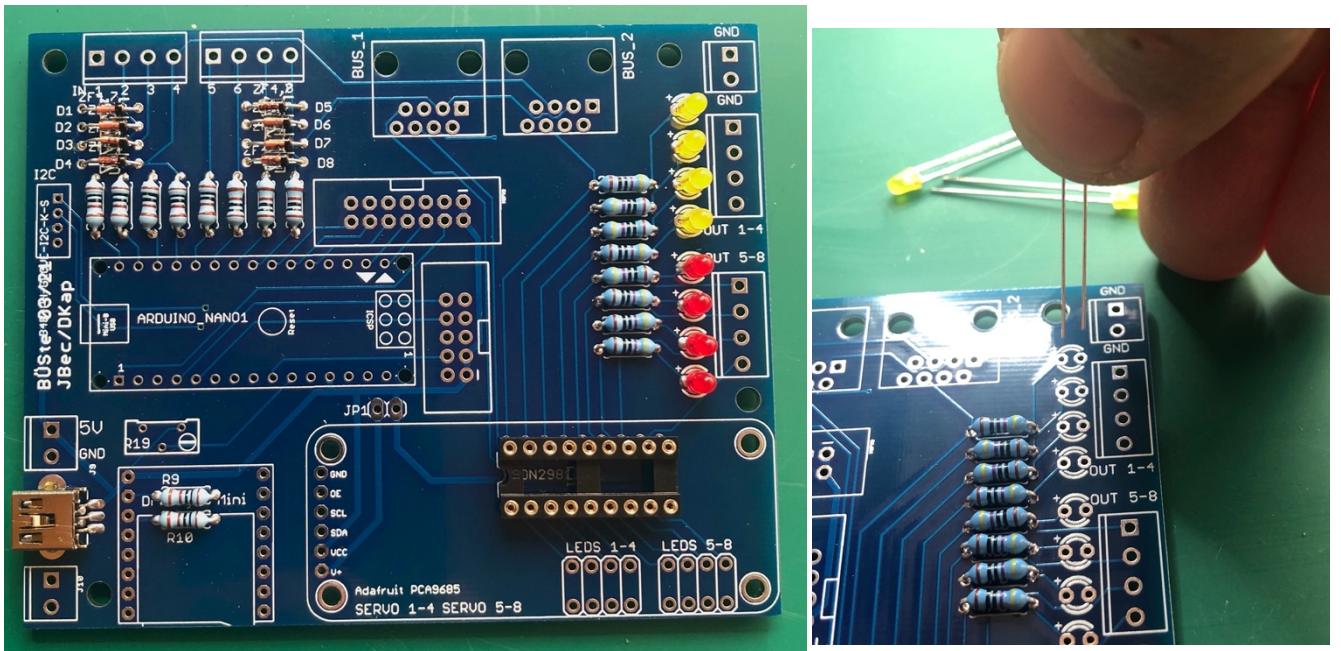
Schritt 3:

- Löte USB Buchse ein links unten. Die Buchse hat kurze Beinchen, aber es passt Auch die seitliche Befestigungsösen der Buchse festlöten!



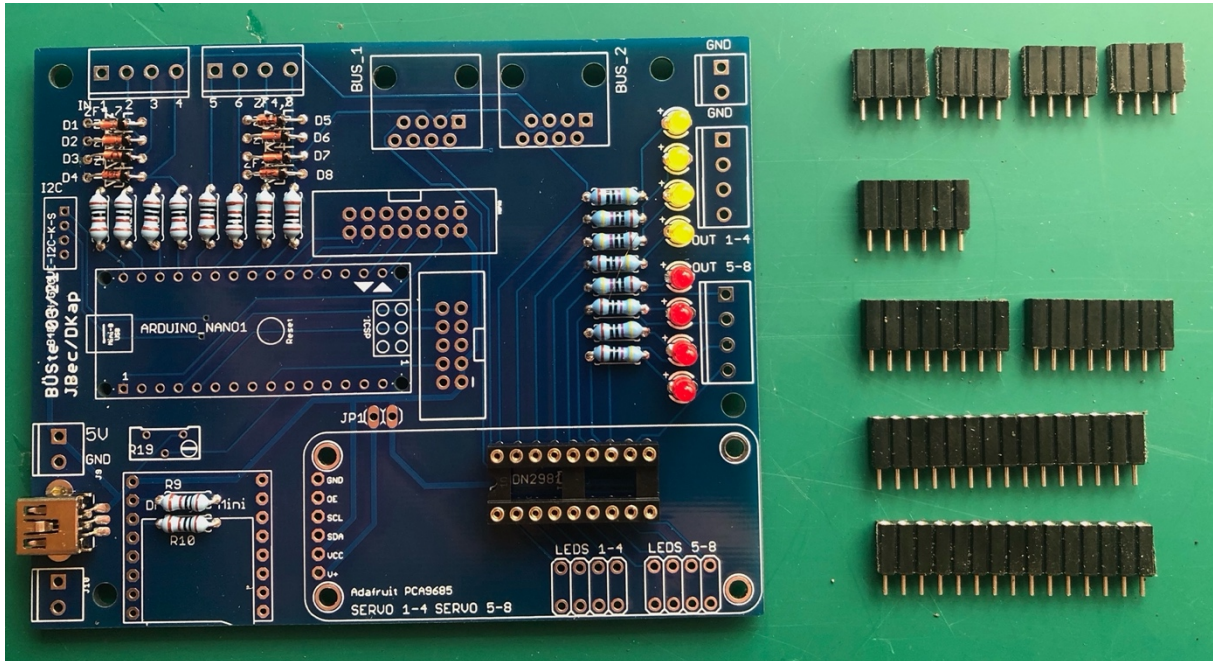
Schritt 4:

- 2 1K Widerstände (braun, schwarz, rot) neben die USB Buchse
- 4 Gelbe LED rechts oben, langes Bein links
- 4 Rote LED darunter, langes Bein links
- 18 polige IC Buchse rechts unten, Auskerbung nach links



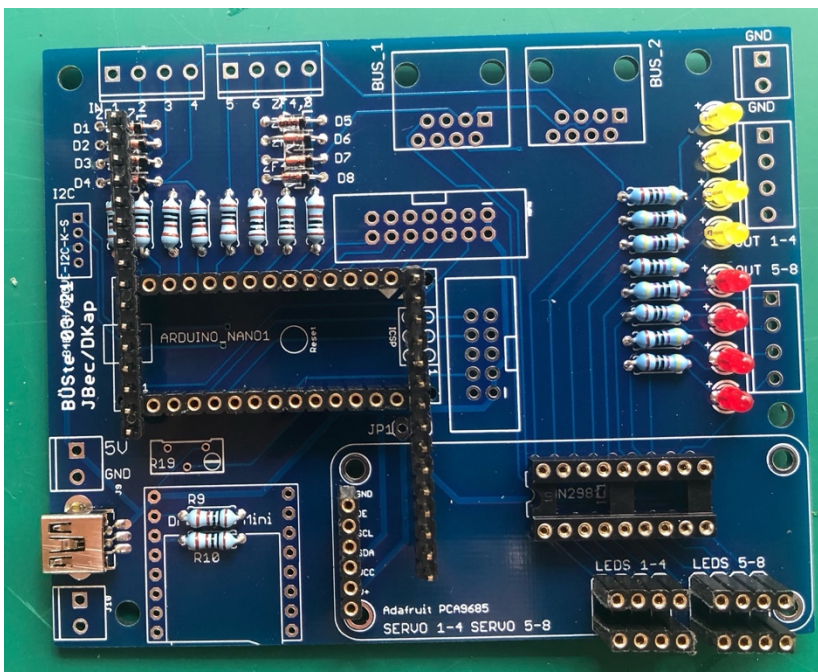
Schritt 5

- Säge die Pin Headers mit eine Roco Säge o.ä in:
- 4 x 4 Pins, 1 x 6 Pins, 2 x 8 Pins und 2 x 15 Pins



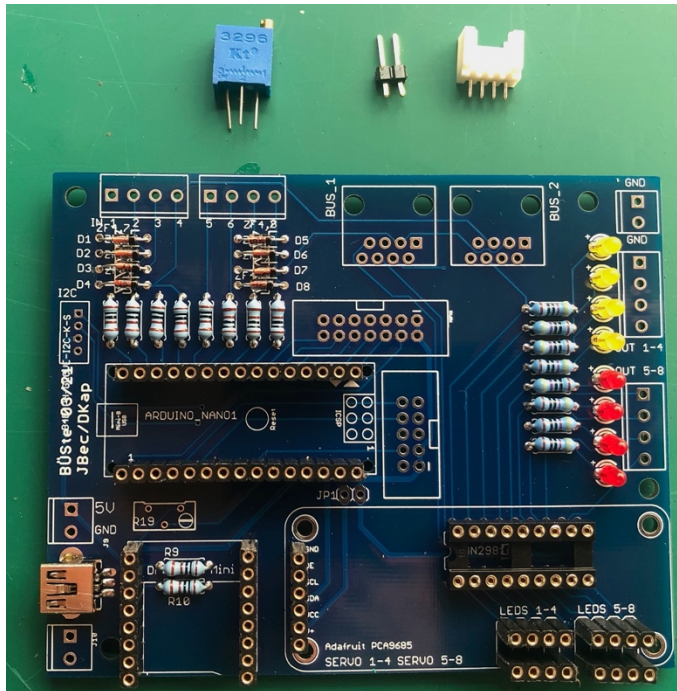
Schritt 6:

- Löte die Buchsen ein wie abgebildet, benutze andere Pin Header um die Pins senkrecht zu halten beim Löten (siehe unten stehendes Bild)
- Auch die Bauteile, wie Arduino oder DFPlayer Mini können durch die einzustecken als Lötthilfe benutzt werden.



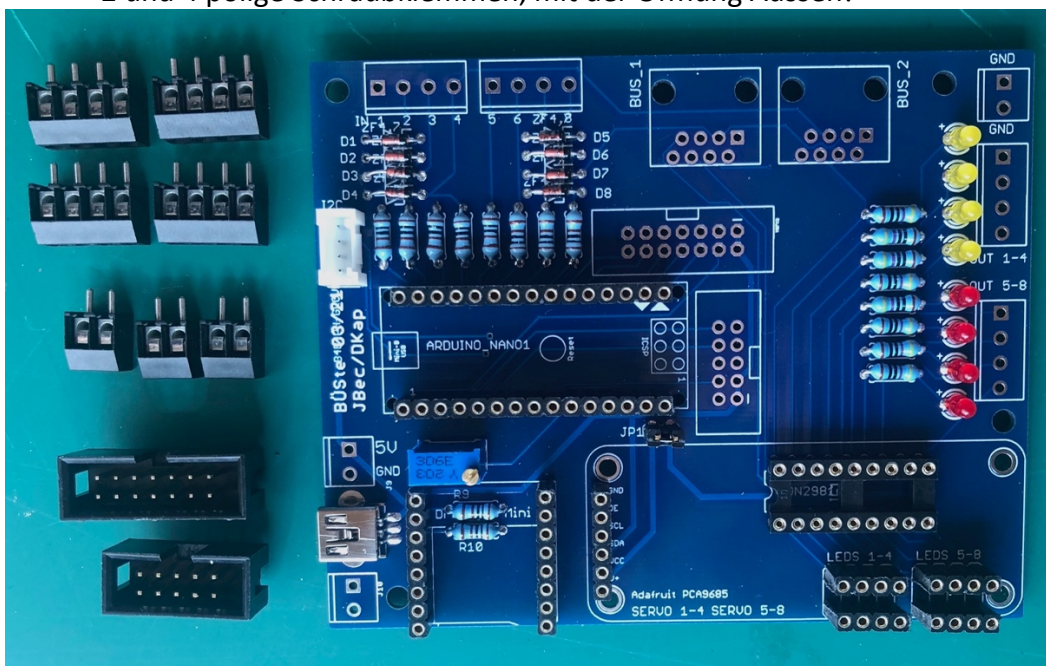
Schritt 7:

- Weiße I2C Buchse links oben, Öffnung nach rechts
- Jumper Pin JP1 + Jumper
- Drehwiderstand (Potentiometer) R19



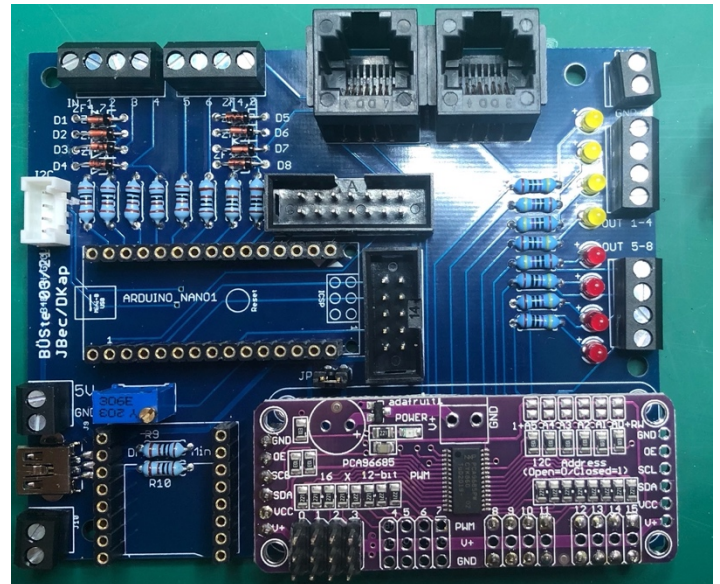
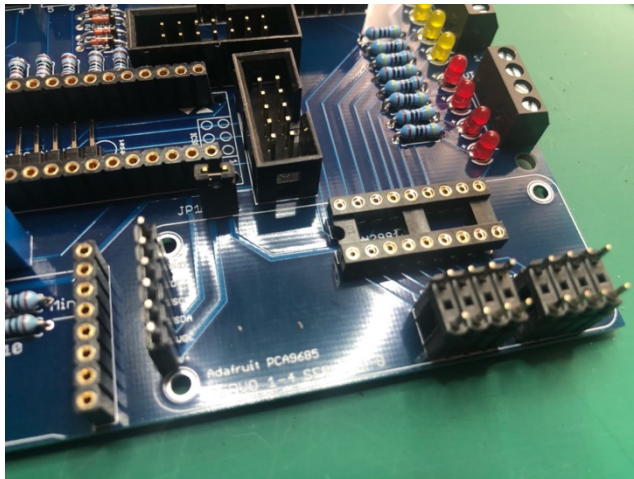
Schritt 8:

- 10 und 14-polige Wannenstecker, Einkerbung vom Arduino weg
- 2 und 4 polige Schraubklemmen, mit der Öffnung Aussen!



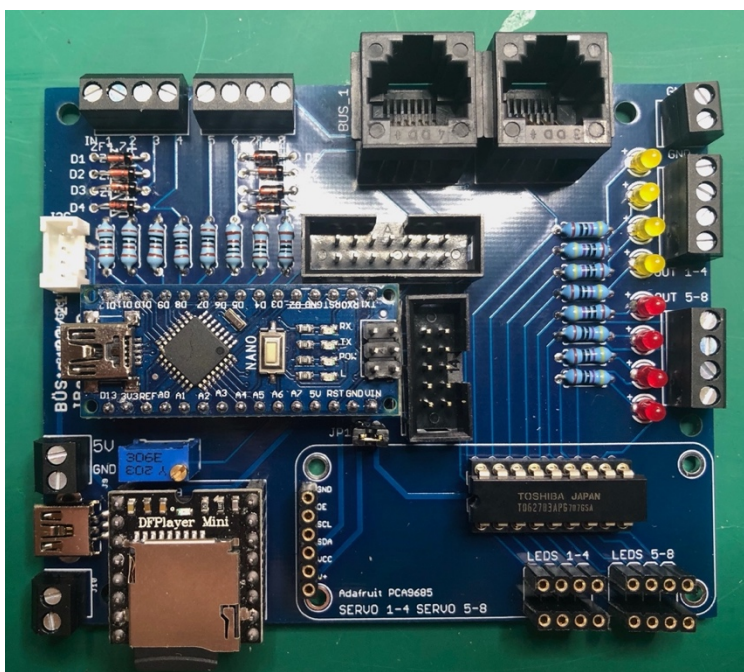
Schritt 9:

- 2 x RJ 45 oben lötén
- Servo Treiber (nicht mit die Hauptplatine verlötén):
 - o Stiftheuten zum lötén mit der langen Seite in die entsprechenden PinHeader auf der Hauptplatine stecken
 - o 6 polige Pin Header unten an die Treiber Platine links
 - o 2 x (3x4) Pin Header unten an die Treiber Platine rechts (Pins 8-15)
 - o 1 x (3x4) Pin Header oben an die Treiber Platine links (Pins 0-3)



Schritt 10:

- Arduino Platine einstecken, USB Buchse nach Aussen
- DFPlayer Mini einstecken links unten, Öffnung SD Slot nach Aussen
- UDN2802 einstecken in die IC-Buchse, Kerbe nach links. Kerbe nach links. Vorher Beinchen vorsichtig so biegen, dass sie senkrecht stehen.



Schritt 11:

- Servo Steuerplatine einstecken
- SD-karte einstecken im DFPlayer
- Arduino programmieren
- Fertig!

